Aprendizagem Automática

FICHA N. 0 ENUNCIADO

Nome: Fábio Luís Lemos Pestana
Número: A50756

1. No ficheiro `A50756_Q001_data.p`, encontram-se um conjunto de dados bi-dimensionais divididos em 4 classes (índices de `0` a `3`). Há duas variáveis num dicionário: a chave `trueClass` contém os índices das classes dos dados, enquanto a chave `dados` contém os dados bidimensionais. Verificam-se as seguintes condições no conjunto de dados disponibilizado:

   (a) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 2 casas décimais.

   i. A média da classe `2` é: $\begin{bmatrix}5.77\\3.35\end{bmatrix}$.

   ii. A média da classe `3` é: $\begin{bmatrix}-1.62\\3.92\end{bmatrix}$.

   iii. Todas as respostas anteriores.

   iv. Nenhuma das respostas anteriores.

   (b) Considere que μ_i e Σ_i com $i = 0, \ldots, 3$ são os vetores de média e as matrizes de covariância das classes. Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 2 casas décimais.

   i. O determinante do produto matricial entre as matrizes de covariância das classes `1` e `2` é: 7.52.

   ii. O resultado do produto matricial $\mu_1^\top \Sigma_2 \mu_2$ é: -8.20.

   iii. O vetor resultante do protudo $\Sigma_1 \mu_3$, entre a matriz de covariância da classe `1` e o vetor de média da classe `3` é: $\begin{bmatrix}-2.68\\7.06\end{bmatrix}$.

   iv. O produto interno entre as médias das classes `1` e `3` é: -14.75.

   (c) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 2 casas décimais.

   i. A distância de Manhattan entre os vetores de média das classes `0` e `1` é: 6.51.

   ii. A distância de cosseno entre os vetores de média das classes `0` e `1` é: 0.45.

   iii. Todas as respostas anteriores.

   iv. Nenhuma das respostas anteriores.

   (d) Para esta alínea, arredonde os valores pedidos a 2 casas décimais.

   i. A média dos dados é: $\begin{bmatrix}1.31\\0.92\end{bmatrix}$.

   ii. A matriz de covariância dos dados é: $\begin{bmatrix}8.86 & 0.10\\0.10 & 10.86\end{bmatrix}$.

   iii. Todas as respostas anteriores.

   iv. Nenhuma das respostas anteriores.